

Docker 설치 가이드

Windows 11 / 10 · macOS — 설치부터
hello-world 실행까지

실습 1주차 · 소요 20-30분

오늘 순서

01 설치 전 확인 공통

02 Windows — WSL2 + Docker Desktop 약 15분

03 macOS — Docker Desktop 약 10분

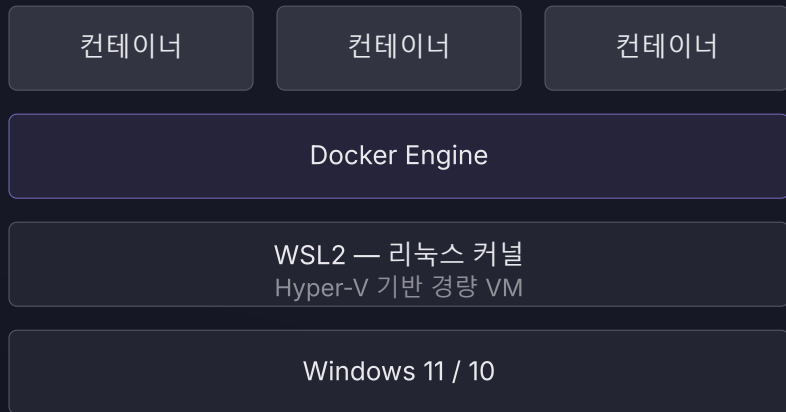
04 설치 확인 — hello-world 공통

01

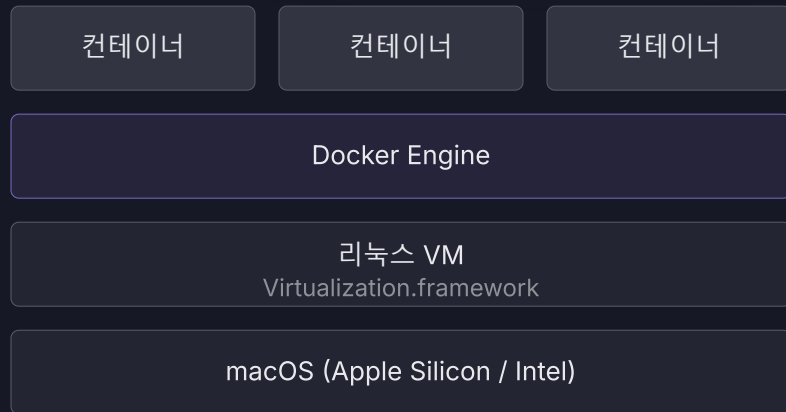
— 설치 전 확인

두 OS에서 Docker가 도는 방식

WINDOWS



MACOS



컨테이너는 리눅스 커널 기능이라, 두 OS 모두 경량 리눅스 VM 위에서 돌립니다. Docker Desktop이 이 VM과 엔진, CLI를 한 번에 설치해 줍니다.

시스템 요구사항

항목	WINDOWS	MACOS
OS 버전	Windows 11 (22H2 이상) 또는 Windows 10 22H2 — Home/Pro 모두 가능	최신 3개 버전 지원 (macOS 13 Ventura 이상 권장)
CPU	64-bit, BIOS/UEFI에서 가상화(VT-x / SVM) 활성화	Apple Silicon 또는 Intel — 설치 파일이 다름
메모리	최소 4 GB, 실습은 8 GB 권장	최소 4 GB, 실습은 8 GB 권장
디스크	여유 공간 10 GB 이상	여유 공간 10 GB 이상
권한	관리자 계정 (설치 중 재부팅 필요)	관리자 비밀번호 1회 입력

설치 전 체크리스트

— 가상화가 켜져 있는지 확인

Windows: 작업 관리자 → 성능 → CPU → “가상화: 사용”. 꺼져 있으면 BIOS에서 VT-x / SVM
활성화 · macOS: 별도 설정 없음

— Docker Hub 계정 만들기 (선택)

이미지 pull은 로그인 없이도 되지만, 익명 사용자는 시간당 pull 횟수 제한이 있습니다

— 사내/학교 네트워크라면 프록시·방화벽 확인

설치 중 이미지 다운로드가 막히면 Docker Desktop 설정의 Proxies 항목에서 지정

— 백신·가상화 소프트웨어 충돌 여부

VirtualBox 구버전, 일부 사내 보안 프로그램이 WSL2와 충돌할 수 있습니다

02

— Windows 설치

먼저 WSL2부터

```
# PowerShell을 "관리자 권한으로 실행" 후
PS> wsl --install
PS> wsl --set-default-version 2
# 재부팅 후, 설치 상태 확인
PS> wsl -l -v
```

NAME	STATE	VERSION
* Ubuntu	Running	2

VERSION 열이 2 여야 합니다. 1 이면 `wsl --set-version Ubuntu 2` 로 바꾸고, 명령을 못 찾으면 `wsl --update` 후 다시 시도하세요.

Docker Desktop 설치

01 docker.com/products/docker-desktop 에서 **Download for Windows (AMD64)** 내려받기

ARM 노트북(Snapdragon 등)은 Arm64 빌드를 선택

02 `Docker Desktop Installer.exe` 실행 — 설치 옵션에서 **“Use WSL 2 instead of Hyper-V”** 체크 유지

03 설치 완료 후 재부팅 또는 로그아웃 → 다시 로그인

04 Docker Desktop 실행 → 약관 동의 → 좌측 하단 상태가 **Engine running**(초록)이 될 때까지 대기

첫 실행 1-2분 · Settings → General의 **Use the WSL 2 based engine**도 확인

03

— macOS 설치

먼저 내 Mac의 칩부터

APPLE SILICON

M1 · M2 · M3 · M4

사과 메뉴 → 이 Mac에 관하여 → “칩: Apple M...”

- Docker Desktop for Mac with Apple silicon 다운로드
- x86 전용 이미지는 `--platform linux/amd64`로 실행
(에뮬레이션이라 느림)

터미널에서 확인하려면 `uname -m` — `arm64` 면 Apple Silicon, `x86_64` 면 Intel입니다.

INTEL

Intel Core i5 · i7 ...

사과 메뉴 → 이 Mac에 관하여 → “프로세서: Intel...”

- Docker Desktop for Mac with Intel chip 다운로드
- 대부분의 공개 이미지가 amd64라 별도 옵션 불필요

Docker Desktop 설치

- 01 docker.com/products/docker-desktop 에서 자기 칩에 맞는 `.dmg` 내려받기
- 02 `dmg`를 열고 **Docker** 아이콘을 **Applications** 폴더로 드래그
- 03 런치패드에서 Docker 실행 → “다운로드한 앱입니다” 경고에 열기
권한 설치를 위해 macOS 계정 비밀번호를 한 번 묻습니다
- 04 약관 동의 후, 상단 메뉴바의 고래 아이콘이 **멈춤 상태(움직이지 않음)**가 되면
준비 완료
아이콘이 계속 움직이면 아직 엔진 기동 중입니다
- 05 터미널을 새로 열어 `docker` 명령이 인식되는지 확인

04

— 설치 확인

hello-world 실행

```
$ docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
c1ec31eb5944: Pull complete
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
```

```
Hello from Docker!
```

```
This message shows that your installation appears to be working correctly.
```

이 메시지가 보이면 끝입니다. Docker가 이미지를 내려받고(pull), 컨테이너를 만들고, 실행한 뒤 종료한 것

— 오늘의 목표 달성.

확인할 때 쓰는 네 가지 명령

명령	확인하는 것	정상이라면
<code>docker version</code>	CLI와 엔진(Server) 버전	Client와 Server가 모두 출력됨
<code>docker info</code>	엔진 상태와 리소스	오류 없이 Server 정보가 출력됨
<code>docker run hello-world</code>	이미지 pull + 컨테이너 실행	"Hello from Docker!" 출력
<code>docker compose version</code>	Compose 포함 설치 여부	Docker Compose version v2.x

Cannot connect to the Docker daemon 오류는 대부분 Docker Desktop이 꺼져 있는 경우입니다 — 앱을 실행하고 엔진이 초록이 될 때까지 기다린 뒤 다시 시도하세요.

여기까지 됐나요?

Docker Desktop 초록불 + hello-world
성공 — 다음 시간엔 이미지와 컨테이너를
직접 다뤄 봅니다.